Proyecto Final: Titulo en construccion

Jeronimo Gil - Isaac - Oscar Díaz

Universidad EAFIT

29 de octubre de 2026

Contenido

1. Primer Ejercicio
   - Descripcion del Ejercicio
   - Resultados
   - Resultados
   - Discusion
2. Segundo Ejercicio
   - Descripcion del Ejercicio
   - Resultados
3. Tercer Ejercicio
   - Descripcion del Ejercicio
   - Metodologia
   - Resultados
   - Discusion
4. Referencias

Descripcion del Ejercicio

Ejercicio 5:
La empresa relojera Kronos invirtió hace 3 años 2.000.000 de francos suizos (CHF) en una subsidiaria en Brasil. La tasa obtenida de rendimiento de la inversión en reales brasileros (BRL) es del 16 % ASV (Anual Semestre Vencido). Calcule la rentabilidad anual efectiva en francos suizos y la cantidad de francos suizos obtenidos al final del tercer año.
Al momento de la inversion, las tasas de cambio eran las siguientes:

- TC CHF/USD = 0.9687
- TC BRL/USD = 4.06275

Hoy las tasas de cambio son:

- TC CHF/USD = 0.92447
- TC BRL/USD = 5.32004

Inversión Internacional Kronos (Parte 1)

Datos del problema

- Inversión inicial: $C_0 = 2\,000\,000$ CHF.
- Plazo: $n = 3$ años.
- Rentabilidad en Brasil: $i_{ASV} = 16\,\%$.

Tasa	Inicial	Final
CHF/USD	0.9687	0.92447
BRL/USD	4.06275	5.32004

1. Tasa efectiva anual en BRL

Como la tasa es anual semestre vencido:

$$i_{BRL} = \left(1 + \frac{0{,}16}{2}\right)^2 - 1$$

$$\boxed{i_{BRL} = 16{,}64\,\%}$$

2. Tasa de cambio CHF/BRL

Se divide la tasa CHF/USD entre la tasa BRL/USD:

$$TC_0 = \frac{0{,}9687}{4{,}06275}$$

$$TC_0 \approx 0{,}2384$$

$$TC_3 = \frac{0{,}92447}{5{,}32004}$$

$$TC_3 \approx 0{,}1738$$

Inversión Internacional Kronos (Parte 2)

3. Variación de la tasa de cambio
La variación acumulada durante los tres años es:

$$\text{Var}_{CHF/BRL} = \frac{TC_3}{TC_0} - 1 \approx -27{,}10\,\%$$

La variación anual efectiva es:

$$i_{TC} = (1 + \text{Var}_{CHF/BRL})^{1/3} - 1 \approx -10{,}01\,\%$$

4. Rentabilidad efectiva anual en CHF
Se combina la rentabilidad en reales con la variación de la tasa de cambio:

$$\boxed{i_{CHF} = (1 + i_{BRL})(1 + i_{TC}) - 1 \approx 4{,}97\,\%}$$

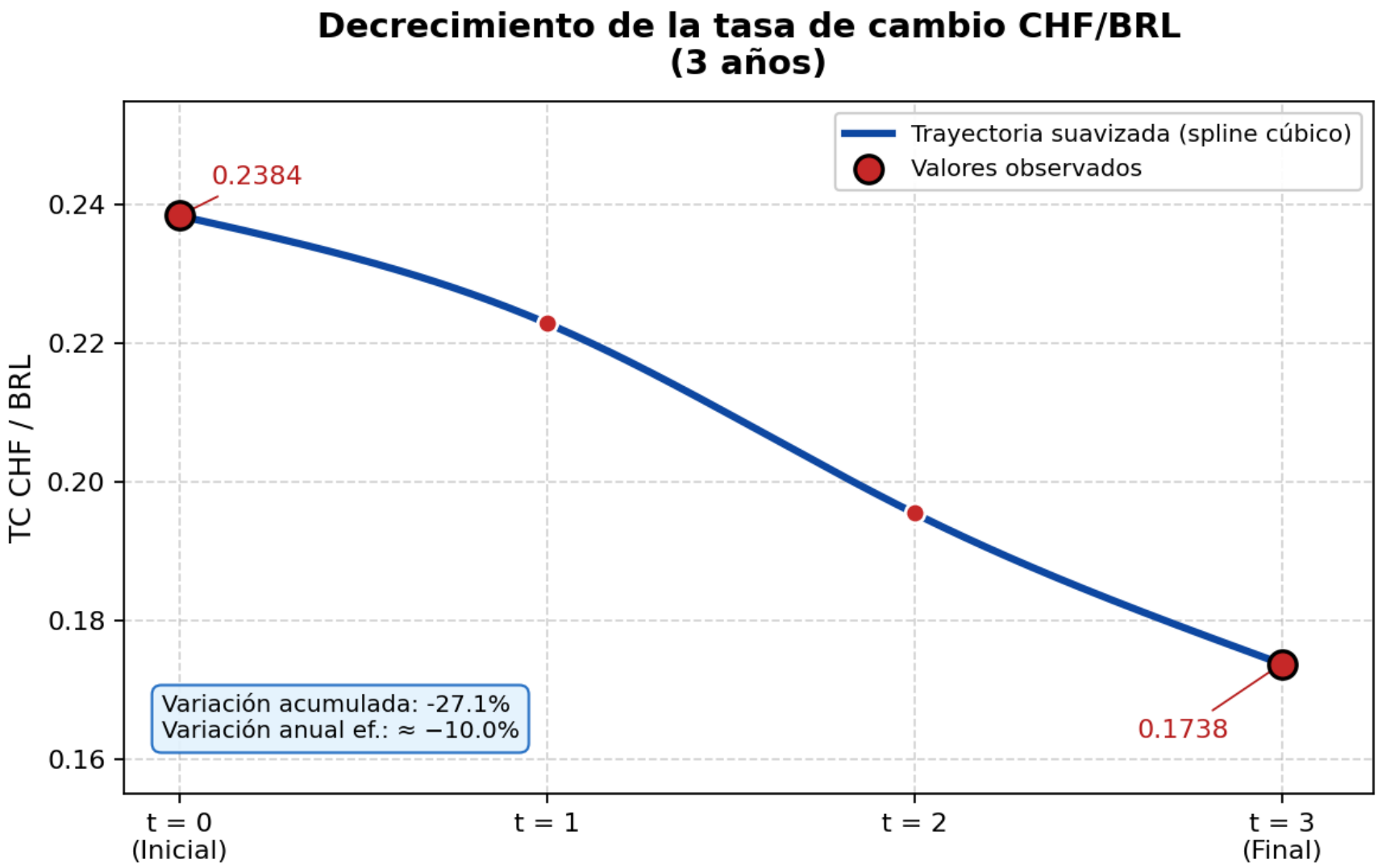
5. Capitalización de la inversión
El capital final después de tres años es:

$$\boxed{C_3 = C_0(1 + i_{CHF})^3 \approx 2\,313\,029{,}93 \text{ CHF}}$$

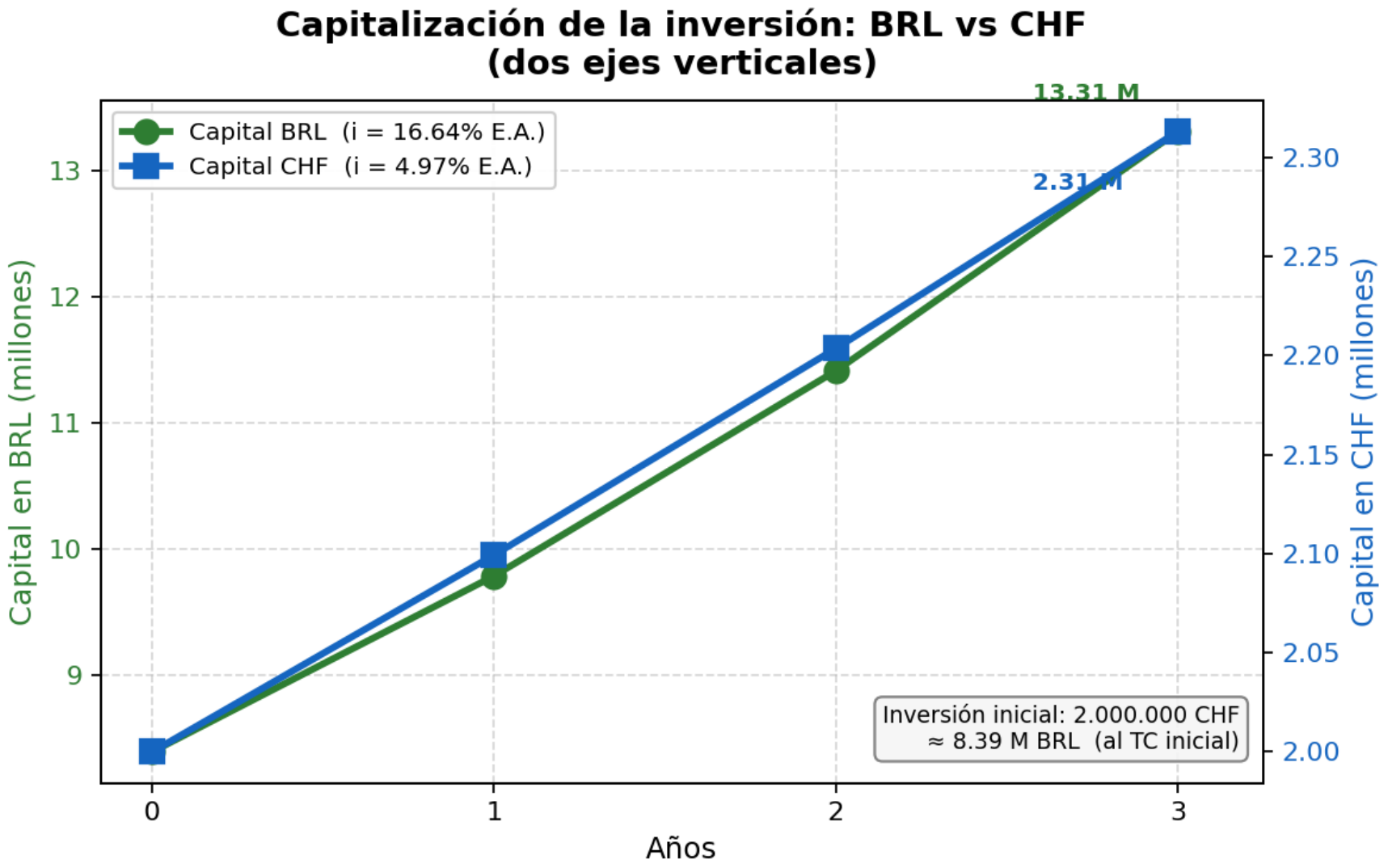
Rentabilidad efectiva anual:

$$\boxed{i_{CHF} \approx 4{,}97\,\%}$$

Decrecimiento de la tasa de cambio CHF/BRL



Capitalización BRL vs CHF



Descripcion del Ejercicio

Ejercicio 6:
La empresa mexicana "Tumex" esta comprando una mina de caliza en Peru por valor de USD (dolares) 200 Millones. La empresa cuenta con USD 30 millones y el resto lo debe financiar con el sistema financiero a un plazo de 6 anos. Tiene 3 alternativas:

- El banco INCA le presta al 10 % en PEN (nuevos soles peruanos).
- El banco AZTECA le presta en MXN (nuevos pesos mexicanos) al 12 %.
- El banco APACHE le presta al 6 % en USD.

Las tasas de cambio al momento del desembolso son:

- PEN/USD $= 3.50$
- MXN/USD $= 22.30$

La variacion esperada del tipo de cambio es:

- PEN/USD $= 5.5\,\%$ anual.
- MXN/USD $= 7\,\%$ anual.

¿Cual es la alternativa mas barata y cuanto es su costo financiero en la moneda de la empresa, que es el MXN?

Financiamiento Internacional (Parte 1)

1. Datos del problema

- Valor de la mina: USD 200 millones.
- Recursos propios: USD 30 millones.
- Deuda: USD 170 millones a 6 años.

Tasas de cambio iniciales

$$TC_{\text{PEN/USD}} = 3{,}50, \qquad TC_{\text{MXN/USD}} = 22{,}30$$

2. Tasa de cambio cruzada

$$TC_{\text{MXN/PEN},0} = \frac{22{,}30}{3{,}50}$$

$$\boxed{TC_{\text{MXN/PEN},0} = 6{,}3714}$$

3. Tasas de cambio al año 1

Con variaciones esperadas del 5,5 % en PEN/USD y 7 % en MXN/USD:

$$TC_{\text{PEN/USD},1} = 3{,}50(1{,}055) = 3{,}6925$$

$$TC_{\text{MXN/USD},1} = 22{,}30(1{,}07) = 23{,}861$$

Por tanto:

$$TC_{\text{MXN/PEN},1} = \frac{23{,}861}{3{,}6925}$$

$$\text{Var}_{\text{MXN/PEN}} = \frac{TC_1}{TC_0} - 1$$

$$\boxed{\text{Var}_{\text{MXN/PEN}} = 1{,}42\,\%}$$

Financiamiento Internacional (Parte 2)

4. Costo financiero en MXN

Para el banco INCA, la tasa del 10 % en PEN se ajusta por la variación cambiaria:

$$i_{\text{INCA}} = (1 + 0{,}10)(1 + 0{,}0142) - 1$$

$$\boxed{i_{\text{INCA}} = 11{,}56\,\%}$$

El banco AZTECA presta directamente en MXN al 12 % E.A.:

$$\boxed{i_{\text{AZTECA}} = 12\,\%}$$

Para el banco APACHE, la tasa del 6 % en USD se ajusta por la variación del 7 % del MXN/USD:

$$i_{\text{APACHE}} = (1 + 0{,}06)(1 + 0{,}07) - 1$$

$$\boxed{i_{\text{APACHE}} = 13{,}42\,\%}$$

5. Comparación y decisión

Banco	Costo E.A. en MXN
INCA	11,56 %
AZTECA	12,00 %
APACHE	13,42 %

Alternativa más barata: INCA

Descripcion del Ejercicio

Objetivo: Diseñar una estrategia de inversión que permita cubrir las cuotas mensuales y los abonos extraordinarios de un crédito en UVR, utilizando un capital inicial de $760.000.000 COP.

Condiciones del crédito

- **Monto:** 1.000.000 UVR.
- **Plazo:** 120 meses (10 años).
- **Tasa de interés:** UVR + 10 % E.A.
- **Amortización:** Cuotas fijas mensuales en UVR.
- **Período de gracia:** 3 años.
- **Abonos extraordinarios programados:**
  - Final del año 4: 50.000 UVR.
  - Final del año 5: 50.000 UVR.

Consideración adicional: Estimar la inflación durante la vigencia del crédito, dado que la UVR está indexada a esta variable.

Descripcion del Ejercicio

El capital inicial debe distribuirse entre los siguientes activos para generar los recursos necesarios para cubrir las obligaciones del crédito.

Activo	**Rentabilidad anual esperada**	**Liquidez**
Bono corporativo	7 % – 10 %	Baja (vence en 3 años)
Fondo de inversión conservador	4 % – 6 %	Media (rescate en 30 días)
ETF de renta variable	8 % – 15 %	Alta

Problema: Determinar una estrategia de inversión que permita administrar el capital inicial de $760.000.000 COP, considerando la rentabilidad, la liquidez y las obligaciones del crédito durante los 10 años.

Metodología

Resultados

Discusion

Referencias



Nawaz, M., Enscore, E. E., & Ham, I. (1983).
A heuristic algorithm for the *m*-machine, *n*-job flow-shop sequencing problem.

Omega, 11(1), 91–95.



Feo, T. A., & Resende, M. G. C. (1989).
A probabilistic heuristic for a computationally difficult set covering problem.
Operations Research Letters, 8(2), 67–71.